Mat214 2023 final $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f(-\sqrt{3}/3) + f(\sqrt{3}/3)$

1) a) $\int_{-1}^{1} \underbrace{e^{3x^2} + x^2 + x}_{f(x)}\,dx$

$= e^{3(-\frac{\sqrt{3}}{3})^2} + (-\frac{\sqrt{3}}{3})^2 - \frac{\sqrt{3}}{3} + e^{3(\frac{\sqrt{3}}{3})^2} + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}$

$= 2\left(e^{3(\frac{\sqrt{3}}{3})^2} + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2\right)$

$= 6,103230324$

b) $\int_0^1 \frac{dx}{x+1}$

Genellemek için $\int_a^b f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} f\left(\underbrace{\frac{(b-a)t + (b+a)}{2}}_{x}\right)\frac{b-a}{2}\,dt$

$= \int_{-1}^{1} \tilde{f}(t)\,dt$

$\alpha = \int_0^{1=b} \frac{dx}{x+1} = \int_{-1}^{1} \underbrace{f\left(\frac{t+1}{2}\right)\frac{1}{2}}_{\tilde{f}(t)}\,dt$

$= \tilde{f}(-\sqrt{3}/3) + \tilde{f}(\sqrt{3}/3)$

$= f\left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}\right)\frac{1}{2} + f\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}\right)\frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2}\left(0,7925 + 0,5590\right)$

$= 0,69230$

2) Bir $f(x)$ fonksiyonu için $[0,2]$ aralığı üzerinde bir doğal sınır koşullu kübik spline aşağıda verilmiştir

$$S(x) = \begin{cases} a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d, & 0 \le x \le 1 \\ -(x-2)^3, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

a) $a, b, c, d = ?$

$$S_0'(1) = S_1'(1)$$

$$3a(x-1)^2 + 2b(x-1) + c = -3(x-2)^2$$

$x = 1 \Rightarrow \quad c = -3(1-2)^2 \quad \boxed{c = -3}$

$$S_0''(1) = S_0''(1)$$

$$6a(x-1) + 2b = -6(x-2)$$

$x = 1 \Rightarrow \quad 2b = -6(-1) \quad \boxed{b = 3}$

Natural

$S_0''(0) = 0 \qquad -6a + 2 \cdot 3 = 0$

$\boxed{a = 1}$

$$S_0(1) = S_1(1)$$

$$d = -\underbrace{(1-2)}_{-1}^3 = 1 \quad \boxed{d = 1}$$

---

b) $f(0,5) + f(1,5) = ?$

$$S(x) = \begin{cases} (x-1)^3 + 3(x-1)^2 - 3(x-1) + 1, & 0 \le x \le 1 \\ -(x-2)^3, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

$f(0,5) = S_0(0,5) = 3,125$

$f(1,5) = S_1(1,5) = 0,125$

$+$

$f(0,5) + f(1,5) = 3,25$

3) $y' = \underbrace{t^2 y + 1}_{f(t,y)}$, $0 \le t \le 1$, $y(0) = 1$

a) Problemin bir ve yalnızca bir çözümü olduğunu gösterin.

$f(t,y) = t^2 y + 1$ fonksiyonu süreklidir onun için bir çözüm vardır.

$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t,y) \right| = |t^2|$ ve t her zaman 1den eşit küçük

o zaman $= |t^2| \le \frac{1}{L}$ dir

Lipshitz koşulu sağlanır. Bu yüzden yalnızca bir çözüm vardır.

b) Euler metodunu $n = 0,5$ ile kullanarak problemin yaklaşık çözümünü elde ediniz.

Formül

$$\begin{cases} y' = f(t,y) \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

$y(t_k) = w_k$

$w_0 = \alpha \quad t_0 = a \quad t_k = a + h \cdot k$

$w_{k+1} = w_k + h\, f(t_k, w_k)$

$y(0) = 1$

$w_0 = 1 \quad t_0 = 0$

$t_1 = 0,5$

$w_1 = w_0 + h\, f(t_0, w_0)$

$w_1 = 1 + 0,5(0 + 1)$

$y(0,5) = w_1 = 2$

4. Aşağıdaki $Ax=b$ sistemini ve L matrisini ele alınız.

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1,$$
$$x_1 + 2x_2 = 2,$$
$$-x_1 + 3x_3 = -1,$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Yukarda verilen sistemin matrisine Cholesky ($A = LL^t$) ayrıştırma yöntemi uygulandığında L matrisi elde edilmektedir.

L matrisini kullanarak sistemi çözünüz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad L^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$y_1 = 1$

$y_1 - y_2 = 2$

$\frac{y_1}{1} \quad y_2 = -1$

$-y_1 - y_2 + y_3 = -1$

$\frac{-y_1}{-1} \quad \frac{-y_2}{+1}$

$\therefore \quad y_3 = -1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$x_3 = -1$

$-x_2 - x_3 = -1$

$-x_2 + 1 = -1$

$-x_2 = -2$

$x_2 = 2$

$x_1 + x_2 - x_3 = 1$

$x_1 + 2 + 1 = 1$

$x_1 = -2$

$$x = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

✓ Matlab ile kontrol edildi

b) $x^{(0)} = (0,0,0)^t$ ile başlayıp Gauss-Seidel iteratif yöntemi uygulayarak $x^{(1)}$ vektörünü bulunuz

Gauss siedel yönteminde köşegenler çekilir köşegene kadarki elemanlar k, sonrakiler k-1.

$$x_1^{(k)} = -x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} + 1$$

$$x_2^{(k)} = -\frac{x_1^{(k)}}{2} + 1$$

$$x_3^{(k)} = \frac{x_1^{(k)}}{3} - \frac{1}{3}$$

$$x_1^{(1)} = 1$$

$$x_2^{(1)} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

---

c) Bu sorudaki sistemin Jacobi (iteratif) yöntemi $x = Tx + c$ şeklinde yazıldığında T matrisinin özdeğerini bulunuz. Jacobi bu problem için yakınsak mıdır.

$$x = \underbrace{-D^{-1}(L+U)}_{T}x + \underbrace{D^{-1}b}_{c}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = -x_2 - x_3 - 1$$

$$x_2 = -\frac{x_1}{2} + 1$$

$$x_3 = \frac{x_1}{3} - \frac{1}{3}$$

$$c = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(T - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -1 & -1 \\ -1/2 & -\lambda & 0 \\ 1/3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1/2 & 0 \\ 1/3 & -\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1/2 & -\lambda \\ 1/3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda(\lambda^2) + \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{3}\lambda = 0$$

$$= -6\lambda\lambda^2 + 3\lambda - 2\lambda = 0$$

$$= -6\lambda\lambda^2 + \lambda = 0$$

$$\lambda(-6\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\frac{6\lambda^2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$r(A) = \frac{1}{\sqrt{6}} < 1$$

o zaman yakınsar

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = -\sqrt{\frac{1}{6}} \quad \lambda = +\sqrt{\frac{1}{6}}$$